# 3151번 - 합이 0 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 초 | 128 MB | 16285 | 4313 | 2989 | 25.006% |

## 문제

Elly는 예상치 못하게 프로그래밍 대회를 준비하는 학생들을 가르칠 위기에 처했다. 대회는 정확히 3명으로 구성된 팀만 참가가 가능하다. 그러나 그녀가 가르칠 학생들에게는 큰 문제가 있었다. 코딩 실력이 좋으면 팀워크가 떨어지고, 팀워크가 좋을수록 코딩 실력이 떨어진다. 그리고 출전하고자 하는 대회는 코딩 실력과 팀워크 모두가 중요하다.

Elly는 그녀가 가르칠 수 있는 모든 학생들의 코딩 실력을 알고 있다. 각각의 코딩 실력 $A_i$는 -10000부터 10000 사이의 정수로 표시되어 있다. 그녀는 팀워크와 코딩 실력이 모두 적절한 팀을 만들기 위해, 세 팀원의 코딩 실력의 합이 0이 되는 팀을 만들고자 한다. 이러한 조건 하에, 그녀가 대회에 출전할 수 있는 팀을 얼마나 많이 만들 수 있는지를 계산하여라.

N명의 학생들의 코딩 실력 $A_i$가 -10000부터 10000사이의 정수로 주어질 때, 합이 0이 되는 3인조를 만들 수 있는 경우의 수를 구하여라.

## 입력

입력은 표준 입력으로 주어진다.

첫 번째 줄에 학생의 수 N이 입력된다. 두 번째 줄에 N개의 그녀가 가르칠 학생들의 코딩 실력인 $A_i$가 주어진다.

## 출력

표준 출력으로 그녀가 고를 수 있는 팀의 수를 하나의 정수로 출력한다.

## 제한

- $1 \le N \le 10000$
- $-10000 \le A_i \le 10000$

## 예제 입력 1 복사

```
10
2 -5 2 3 -4 7 -4 0 1 -6
```

## 예제 출력 1 복사

```
6
```

## 힌트

예시에서 가능한 참가자 그룹은 아래와 같다.

(2, -5, 3), (2, 2, -4), (2, 2, -4), (-5, 2, 3), (3, -4, 1), (3, -4, 1)

두 개의 -4는 서로 다른 참가자를 나타내는 것에 유의하라. (2, 2, -4)와 (3, -4, 1)이 두 번씩 나타난다.

## 출처

Olympiad (/category/2) > International Autumn Tournament in Informatics (/category/274) > 2011 (/category/634) > Group B (Juniors) (/category/detail/2973) 3번

- 문제를 번역한 사람: ksmin1114 (/user/ksmin1114)

## 알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 두 포인터 (/problem/tag/80)

## 메모